DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. **(Sở Hậu Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): x-2y-2z-3=0$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z}{-1}$.

a) $\vec{n}=(1;-2;-2)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

b) $A(1;-1;0)$ là một điểm thuộc đường thẳng d.

c) $\cos\widehat{(d,(P))}=\frac{\sqrt{2}}{3}$.

d) Phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và vuông góc với (P) là $4x-3y+5z-7=0$.

Lời giải

a) Đúng. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P): $\vec{n}=(1;-2;-2)$.

b) Đúng. $A(1;-1;0)\in d$.

c) Sai. Ta có: $\overrightarrow{u_d}=(2;1;-1)$; $\overrightarrow{n_{(P)}}=(1;-2;-2)$.

$$\sin\widehat{(d,(P))}=\frac{|2.1+1.(-2)+(-1).(-2)|}{\sqrt{2^2+1^2+(-1)^2}.\sqrt{1^2+(-2)^2+(-2)^2}}=\frac{\sqrt{6}}{9}.$$

$$\Rightarrow \cos^2\widehat{(d,(P))}=1-\sin^2\widehat{(d,(P))}=1-\left(\frac{\sqrt{6}}{9}\right)^2=\frac{25}{27}.$$

Suy ra: $\cos\widehat{(d,(P))}=\frac{5\sqrt{3}}{9}$.

d) Đúng. Ta có: $\overrightarrow{u_d}=(2;1;-1)$; $\vec{n}_{(P)}=(1;-2;-2)$.

$\vec{n}_{(Q)}=\left[\overrightarrow{u_d};\overrightarrow{n_{(P)}}\right]=(-4;3;-5)$.

$A(1;-1;0)\in d\subset(Q)\Rightarrow A(1;-1;0)\in(Q)$

Phương trình mặt phẳng $(Q): -4(x-1)+3(y+1)-5z=0 \Leftrightarrow -4x+3y-5z+7=0$ $\Leftrightarrow 4x-3y+5z-7=0$.

Câu 2. **(Sở Thái Bình 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3;1;9)$, đường thẳng $d:\begin{cases}x=t\\y=-1-t\\z=2+2t\end{cases}$ và mặt phẳng $(\alpha): x+y-z+3=0$.

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\vec{n}=(1;1;-1)$.

b) Điểm M thuộc đường thẳng d.

c) Điểm A có toạ độ dạng $A(t;-1-t;2+2t)$ với $t\in\mathbb{R}$ thì A thuộc đường thẳng d.

d) Đường thẳng Δ đi qua điểm M, cắt đường thẳng d và song song với mặt phẳng (α) có phương trình là $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-4}{5}$.

Lời giải

a) Mệnh đề **đúng.**

b) Thay toạ độ điểm M vào phương trình đường thẳng d ta được: $\begin{cases}3=t\\1=-1-t\\9=2+2t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}t=3\\t=-2\\t=\frac{7}{2}\end{cases}$

Do hệ không có nghiệm nên điểm M không thuộc đường thẳng d.

Suy ra mệnh đề **sai.**

c) Mệnh đề **đúng.**

d) Gọi A là giao điểm của hai đường thẳng Δ và d.

Do A thuộc đường thẳng d nên $A(t;-1-t;2+2t)$

Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{MA}=(t-3;-t-2;2t-7)$

Do đường thẳng Δ song song với mặt phẳng (α) nên $\overrightarrow{MA}\perp\vec{n}$

Hay $\overrightarrow{MA}\cdot\vec{n}=0\Leftrightarrow 1(t-3)+1(-t-2)-1(2t-7)=0$

$\Leftrightarrow t-3-t-2-2t+7=0\Leftrightarrow t=1$

Khi $t=1$ thì $\overrightarrow{MA}=(-2;-3;-5)$ và $A(1;-2;4)$

Vậy đường thẳng Δ phương trình chính tắc là $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-4}{5}$

Suy ra mệnh đề **đúng.**

Câu 3. **(Sở Sóc Trăng 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(-1;0;2)$ và mặt phẳng $(P): x+y-2z+4=0$.

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $(1;1;-2)$.

b) Mặt phẳng (P) đi qua điểm M.

c) Đường thẳng OM có một vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{OM}(1;0;-2)$

d) Đường thẳng đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình là $\frac{x+1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{-2}$.

Lời giải

a) Đúng

Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $(1;1;-2)$.

b) Sai

Tọa độ điểm $M(-1;0;2)$ không thỏa mãn phương trình mặt phẳng (P) nên mặt phẳng (P) không đi qua điểm M.

c) Sai

$\overrightarrow{OM}(-1;0;2)$.

d) Đúng

Đường thẳng đi qua M, vuông góc với mặt phẳng (P) nhận vectơ pháp tuyến của (P) làm một vectơ chỉ phương nên có phương trình chính tắc là $\frac{x+1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{-2}$.

Câu 4. **(THPT Khoa Học Giáo Dục 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta:\frac{x-2}{-1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+3}{1}$ và mặt phẳng (P) có phương trình $3x+6y-3z+2025=0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Một vectơ chỉ phương của Δ là $\vec{u}=(-1;-2;1)$.

b) Một vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n}=(1;2;-1)$.

c) Góc giữa Δ và (P) là: $90°$.

d) Lấy hai điểm phân biệt $A,B\in\Delta$. Gọi A',B' lần lượt là hình chiếu của A,B lên (P). Khi đó $A'B'=2025$.

Lời giải

a) $\Delta:\frac{x-2}{-1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+3}{1}$ suy ra $\vec{u}=(-1;-2;1)$ là một véc tơ chỉ phương của Δ.

Mệnh đề **đúng.**

b) $(P):3x+6y-3z+2025=0$ suy ra $\vec{n}=(1;2;-1)$ là một véc tơ pháp tuyến của (P).

Mệnh đề **đúng.**

c) Do $\vec{u}=-\vec{n}$. Suy ra $\vec{u},\vec{n}$ cùng phương. Tức là đường thẳng Δ vuông góc với (P).

Vậy góc giữa Δ và (P) là: $90°$.

Suy ra mệnh đề **đúng.**

d) Do đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (P) nên A',B' trùng với giao điểm của Δ và (P).Vậy $A'B'=0$

Suy ra mệnh đề **sai.**

Câu 5. **(Sở Trà Vinh 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1:\frac{x-1}{-2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-4}{3}$, $\Delta_2:\frac{x+1}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z+2}{3}$.

Xét 2 vectơ $\overrightarrow{u_1}=(-2;1;3)$ và $\overrightarrow{u_2}=(1;-1;3)$

a) Đường thẳng Δ_1 đi qua điểm $M_1(1;-2;4)$ và có $\overrightarrow{u_1}=(-2;1;3)$ là vectơ chỉ phương.

b) Đường thẳng Δ_2 đi qua điểm $M_2(1;0;2)$ và có $\overrightarrow{u_2}=(1;-1;3)$ là vectơ chỉ phương.

c) $\left[\overrightarrow{u_1},\overrightarrow{u_2}\right]=(6;9;1)$

d) Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 chéo nhau.

Lời giải

a) Đúng

Dựa vào phương trình, nhận thấy đường thẳng Δ_1 đi qua điểm $M_1(1;-2;4)$ và có $\overrightarrow{u_1}=(-2;1;3)$ là vectơ chỉ phương.

b) Sai

Điểm $M_2(1;0;2)\notin\Delta_2$ vì tọa độ của M_2 không thỏa mãn phương trình của Δ_2.

c) Đúng

$\left[\overrightarrow{u_1},\overrightarrow{u_2}\right]=(6;9;1)$.

d) Sai

Ta có: $M_1(1;-2;4)\in\Delta_1$; $A(-1;0;-2)\in\Delta_2$.

$\overrightarrow{M_1A}=(-2;2;-6)$

$\Rightarrow\left[\overrightarrow{u_1},\overrightarrow{u_2}\right].\overrightarrow{M_1A}=6.(-2)+9.2+1.(-6)=0$.

Do đó, Δ_1 và Δ_2 cắt nhau.

Câu 6. **(Sở Quảng Nam 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z-3}{3}$ và điểm $A(2;3;-1)$

a) Điểm A không thuộc đường thẳng d.

b) Mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc d có phương trình là $2x+y+3z+4=0$.

c) Toạ độ giao điểm của d và (P) là điểm $K\left(\dfrac{2}{7};-\dfrac{33}{14};\dfrac{27}{14}\right)$.

d) Gọi (Q) là mặt phẳng chứa d sao cho khoảng cách từ điểm A đến (Q) là lớn nhất. Khi đó mặt phẳng (Q) có phương trình là $24x+75y-41z+249=0$.

Lời giải

a) Đúng

Vì thay toạ độ điểm $A(2;3;-1)$ vào đường thẳng d ta thấy không thoả mãn.

b) Sai.

Vì $(P)\perp d$ nên $\vec{n}=\overrightarrow{u_d}=(2;1;3)$.

Do đó $(P):2x+y+3z-4=0$

c) Đúng.

Ta có $d:\begin{cases} x=1+2t \\ y=-2+t \\ z=3+3t \end{cases}$ là phương trình tham số d

Gọi $K=d\cap(P)$

Xét phương trình $(P):2(1+2t)+(-2+t)+3(3+3t)-4=0$

$\Rightarrow t=-\dfrac{5}{14}$ do đó $K\left(\dfrac{2}{7};-\dfrac{33}{14};\dfrac{27}{14}\right)$

d) Đúng

Gọi H,M lần lượt là hình chiếu A lên d và (Q).

Khi đó $AM\le AH\Rightarrow d\left(A,(Q)\right)_{max}=AH\Leftrightarrow M\equiv H$.

Do đó (Q) là mặt phẳng đi qua $M(1;-2;3)$ và vuông góc đường thẳng AH.

Vì $H\in d$ nên $H(1+2t;-2+t;3+3t)$ và $\overrightarrow{AH}=(-1+2t;-5+t;4+3t)$.

Vì $AH\perp d$ nên $2(-1+2t)+1(-5+t)+3(4+3t)=0\Leftrightarrow t=-\dfrac{5}{14}$.

Do đó $\overrightarrow{AH}=\left(\dfrac{-12}{7};-\dfrac{75}{14};\dfrac{41}{14}\right)$

Vậy $(Q):-\dfrac{12}{7}(x-1)-\dfrac{75}{14}(y+2)+\dfrac{41}{14}(y-3)=0\Leftrightarrow 24x+75y-41z+249=0$.

Câu 7. **(Sở Vũng Tàu 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3;1;1)$ và đường thẳng $d:\begin{cases} x=3+2t \\ y=-2-t \\ z=-2-2t \end{cases}$ $,t\in\mathbb{R}$. Một mặt phẳng (P) thay đổi chứa d.

a) d nhận véc tơ $\vec{u}=(-2;1;2)$ làm một véc tơ chỉ phương.

b) Mặt phẳng qua A và vuông góc với d có phương trình là $2x-y-2z-3=0$.

c) Điểm $H(1;-1;0)$ là hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng d.

d) Khi khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất thì (P) đi qua gốc tọa độ O.

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

Mặt phẳng qua $A(3;1;1)$, nhận véc tơ $\vec{u}=(-2;1;2)$ là véc tơ pháp tuyến có phương trình là

$-2x+y+2z+3=0\Leftrightarrow 2x-y-2z-3=0$.

c) Đúng

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng d$\Rightarrow H\left(3+2t;-2-t;-2-2t\right)$ và $\overrightarrow{AH}=\left(2t;-3-t;-3-2t\right)$.

Vì $\overrightarrow{AH}\perp\vec{u}\Rightarrow\overrightarrow{AH}\cdot\vec{u}=0\Leftrightarrow-2\cdot2t-3-t+2\left(-3-2t\right)=0\Rightarrow t=-1$. Vậy $H\left(1;-1;0\right)$

d) Đúng

Vì $d\subset\left(P\right)$ nên $d\left(A;\left(P\right)\right)\le d\left(A;d\right)=AH$. Vậy $\max d\left(d;\left(P\right)\right)=AH$, xảy ra khi $\overrightarrow{AH}\perp\left(P\right)$

Khi đó mặt phẳng $\left(P\right)$ đi qua điểm $H\left(1;-1;0\right)$ và có véc tơ pháp tuyến $\overrightarrow{AH}=\left(-2;-2;-1\right)$ có phương trình tổng quát là $-2x-2y-z=0$. Ta thấy (P) đi qua gốc tọa độ $O\left(0;0\right)$

Câu 8. **(Sở Hậu Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $\left(P\right):x-2y-2z-3=0$ và đường thẳng $d:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{-1}$.

a) $\vec{n}=\left(1;-2;-2\right)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\left(P\right)$.

b) $A\left(1;-1;0\right)$ là một điểm thuộc đường thẳng d.

c) $\cos\left(d;\left(P\right)\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$.

d) Phương trình mặt phẳng $\left(Q\right)$ chứa đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng $\left(P\right)$ là $4x-3y+5z-7=0$.

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

Thay toạ độ điểm $A\left(1;-1;0\right)$ vào đường thẳng d ta được $\dfrac{1-1}{2}=\dfrac{-1+1}{1}=\dfrac{0}{-1}$. Vậy $A\in d$.

c) Sai

Ta có $\vec{n}=\left(1;-2;-2\right)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\left(P\right)$ và $\vec{u}=\left(2;1;-1\right)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d. Khi đó

$$\sin\left(d;\left(P\right)\right)=\frac{\left|\vec{u}.\vec{n}\right|}{\left|\vec{u}\right|.\left|\vec{n}\right|}=\frac{\left|2.1+1.\left(-2\right)+\left(-1\right).\left(-2\right)\right|}{\sqrt{2^2+1^2+\left(-1\right)^2}.\sqrt{1^2+\left(-2\right)^2+\left(-2\right)^2}}=\frac{2}{3\sqrt{6}}\Rightarrow\cos\left(d;\left(P\right)\right)=\frac{5\sqrt{3}}{9}.$$

d) Đúng

Do mặt phẳng $\left(Q\right)$ chứa đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng $\left(P\right)$nên $\vec{n}_Q=\left[\overrightarrow{n_P},\overrightarrow{u_d}\right]=\left(4;-3;5\right)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\left(Q\right)$.

Chọn $A\left(1;-1;0\right)\in d\Rightarrow A\in\left(Q\right)$. Phương trình mặt phẳng $\left(Q\right)$ có dạng: $4\left(x-1\right)-3\left(y+1\right)+5z=0\Leftrightarrow4x-3y+5z-7=0$.

Câu 9. **(Cụm THPT Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+z=0$, đường thẳng $d:\begin{cases} x=2+t \\ y=-3t \\ z=1+t \end{cases}$ và hai điểm $A(2;1;0), B(2;-3;4)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Điểm A thuộc mặt phẳng (P).

b) Hoành độ giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng bằng $\frac{-3}{8}$.

c) Gọi $H(a;b;c)$ là hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng (P). Khi đó $a+b+c=3$.

d) Gọi Δ là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ A đến Δ bằng $\sqrt{2}$. Khi khoảng cách từ B đến Δ đạt giá trị lớn nhất thì Δ đi qua điểm $M(3;1;-1)$.

Lời giải

a) Đúng. Ta có: $2-2.1+0=0 \Rightarrow A \in (P)$

b) Sai. Gọi $\{I\} = d \cap (P)$

$I \in d \Rightarrow I(2+t;-3t;1+t)$

$I \in (P) \Rightarrow 2+t-2.(-3t)+1+t=0 \Rightarrow t=\frac{-3}{8} \Rightarrow I\left(\frac{13}{8};\frac{9}{8};\frac{5}{8}\right)$

c) Đúng. $d' \perp (P) \Rightarrow \overrightarrow{u_{d'}} = \overrightarrow{n_P} = (1;-2;1)$

Phương trình đường thẳng d' đi qua điểm $B(2;-3;4)$ và vuông góc mp (P) là $\begin{cases} x=2+t \\ y=-3-2t \\ z=4+t \end{cases}$

Gọi H là hình chiếu của B lên mp $(P) \Rightarrow \{H\} = d' \cap (P)$

$H \in d' \Rightarrow H(2+t;-3-2t;4+t)$

$H \in (P) \Rightarrow 2+t-2.(-3-2t)+4+t=0 \Rightarrow t=-2$

$\Rightarrow H(0;1;2)$

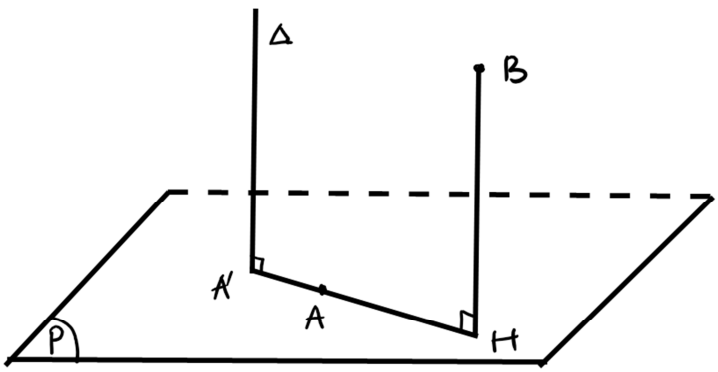
d) Đúng. Gọi $\{A'\} = \Delta \cap (P)$. Giả sử $A'(x;y;z)$

Vì $A \in (P)$ mà $\Delta \perp (P) \Rightarrow \Delta \perp AA' \Rightarrow AA' = d(A,\Delta) = \sqrt{2}$

$\Rightarrow \sqrt{(x-2)^2+(y-1)^2+z^2} = \sqrt{2}$

$\Rightarrow (x-2)^2+(y-1)^2+z^2 = 2 \qquad (1)$

Lại có: $A' \in (P) \Rightarrow x-2y+z=0 \qquad (2)$



Do $\begin{cases}\Delta \perp (P)\\ BH \perp (P)\end{cases}$ nên BH song song hoặc trùng $\Delta \Rightarrow d(B,\Delta) = d(H,\Delta) = HA'$

Khoảng cách từ B đến Δ lớn nhất $\Leftrightarrow HA'$ lớn nhất $\Leftrightarrow H, A, A'$ thẳng hàng và A nằm giữa H, A'

Ta có: $\begin{array}{l}\overrightarrow{AH} = (-2;0;2)\\ AA' = (x-2; y-1; z)\end{array}$

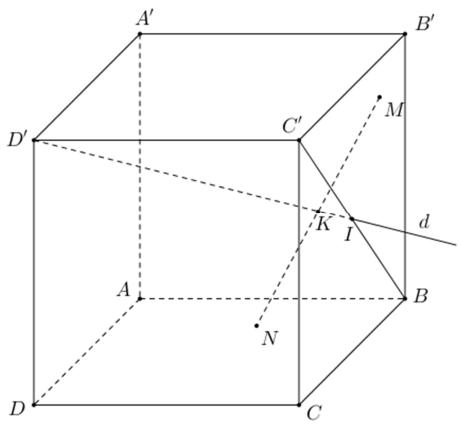
H, A, A' thẳng hàng và A nằm giữa H, A'

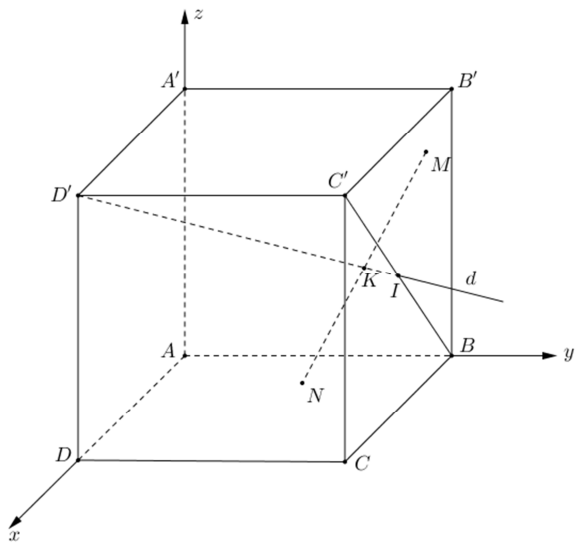
$$\Rightarrow \begin{cases}x-2=-2k\\ y-1=0k\\ z=2k\end{cases}, k<0 \Rightarrow \begin{cases}y=1\\ x-2=-z, k<0\\ z=2k\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}y=1\\ z=2-x,\\ z<0\end{cases} \qquad (3)$$

Thế $\begin{cases}y=1\\ z=2-x\end{cases}$ vào phương trình $(1)\&(2)$ ta suy ra $\begin{cases}y=1\\ z=2-x\\ (x-2)^2=1\end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{l}\begin{cases}x=3\\ y=1\\ z=-1\end{cases} (TM)\\ \begin{cases}x=1\\ y=1\\ z=1\end{cases} (KTM)\end{array}\right.$

Vậy đường thẳng Δ đi qua điểm có tọa độ $(3;1;-1)$

Câu 10. **(Sở Gia Lai 2025)** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh dài 1 mét. Một đường thẳng d đi qua D' và tâm I của mặt bên $BCC'B'$. Điểm N thuộc mặt phẳng $(ABCD)$ và M thuộc mặt phẳng $(BCC'B')$ sao cho trung điểm K của đoạn MN luôn thuộc đường thẳng d. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc toạ độ O tại A; vectơ đơn vị trên trục hoành, trục tung, trục cao tương ứng là $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AA'}$ (xem hình minh hoạ).





a) Toạ độ điểm $A(0;0;0)$.

b) Đường thẳng d có một phương trình tham số là $\begin{cases}x=t\\ y=-2t\\ z=t\end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

c) Toạ độ của điểm M có dạng $(m;0;n)$, với $m, n \in \mathbb{R}$.

d) Độ dài ngắn nhất của đoạn MN bằng $\frac{4}{5}$ mét.

Lời giải

a) Đúng.

Vì gốc toạ độ O đặt tại điểm A nên toạ độ điểm $A(0;0;0)$.

b) Sai.

Ta có: $D'(1;0;1)$, $B(0;1;0)$, $C'(1;1;1)$.

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng BC' nên $I\left(\frac{1}{2};1;\frac{1}{2}\right)$. Khi đó $\overrightarrow{D'I}=\left(-\frac{1}{2};1;-\frac{1}{2}\right)$.

Đường thẳng d đi qua điểm $D'(1;0;1)$ và nhận vectơ $\vec{a}=(1;-2;1)$ làm vectơ chỉ phương nên phương trình tham số là $\begin{cases} x=1+t \\ y=-2t \\ z=1+t \end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$.

Phương trình tham số của đường thẳng đề cho là $\begin{cases} x=t \\ y=-2t \\ z=t \end{cases}$, $t\in\mathbb{R}$ đi qua gốc toạ độ $O(0;0;0)$.

Thế toạ độ điểm $O(0;0;0)$ vào phương trình $\begin{cases} x=1+t \\ y=-2t \\ z=1+t \end{cases}$ không thoả mãn.

c) Sai.

Ta có mặt phẳng (Oxz) có phương trình là $y=0$.

Mặt phẳng $(BCC'B')$ song song với mặt phẳng (Oxz) nên phương trình có dạng $y+D=0$ (với $D\neq 0$).

Mặt khác, mặt phẳng $(BCC'B')$ đi qua điểm $B(0;1;0)$ nên $1+D=0\Leftrightarrow D=-1$.

Ta suy ra mặt phẳng $(BCC'B')$ có phương trình là $y-1=0$.

Khi đó điểm M thuộc mặt phẳng $(BCC'B')$ thì tung độ phải bằng 1. Theo đề bài, toạ độ của điểm M có dạng $(m;0;n)$ mâu thuẫn với điều kiện tung độ phải bằng 1.

d) Sai.

Mặt phẳng $(ABCD)$ có phương trình là $z=0$. Điểm N thuộc mặt phẳng $(ABCD)$ nên gọi toạ độ điểm N là $(x_N;y_N;0)$.

Điểm M thuộc mặt phẳng $(BCC'B')$ nên gọi toạ độ điểm M là $(x_M;1;z_M)$.

K là trung điểm của MN nên $K\left(\frac{x_M+x_N}{2};\frac{1+y_N}{2};\frac{z_M}{2}\right)$.

Mặt khác, K thuộc đường thẳng $d:\begin{cases}x=1+t\\y=-2t\\z=1+t\end{cases}$ nên ta suy ra:

$\frac{x_M+x_N}{2}=1+t\Leftrightarrow x_M+x_N=2(1+t)$; $\frac{1+y_N}{2}=-2t\Leftrightarrow y_N=-4t-1$; $\frac{z_M}{2}=1+t\Leftrightarrow z_M=2(1+t)$.

Ta có $M(x_M;1;2(1+t))$, $N(x_N;-4t-1;0)$; $MN^2=(x_M-x_N)^2+(4t+2)^2+(2t+2)^2$

MN^2 nhỏ nhất khi và chỉ khi $(x_M-x_N)^2$ nhỏ nhất.

Ta có: $x_M+x_N=2(1+t)$ nên $x_M-x_N=x_M-[2(1+t)-x_M]=2x_M-2(1+t)$.

$\Rightarrow(x_M-x_N)^2=[2x_M-2(1+t)]^2=4[x_M-(1+t)]^2$.

Khi đó đó $(x_M-x_N)^2$ nhỏ nhất khi $x_M=1+t$. Khi đó $x_N=2(1+t)-x_M=2+2t-(1+t)=1+t$.

Ta suy ra $x_M=x_N=1+t$. Khi đó $MN^2=20t^2+24t+8$.

Xét hàm số $f(t)=20t^2+24t+8$.

Ta có $f'(t)=40t+24$, $f'(t)=0\Leftrightarrow t=-\frac{3}{5}$.

Giá trị nhỏ nhất của MN^2 là $MN^2=\left(4.\left(-\frac{3}{5}\right)+2\right)^2+\left(2.\left(-\frac{3}{5}\right)+2\right)^2=\frac{4}{5}$.

Vậy độ dài ngắn nhất của đoạn MN là $\sqrt{\frac{4}{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ mét.

Câu 11. **(Sở Thái Bình 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3;1;9)$, đường thẳng $d:\begin{cases}x=t\\y=-1-t\\z=2+2t\end{cases}$ và mặt phẳng $(\alpha):x+y-z+3=0$.

a) Điểm A có tọa độ dạng $A(t;-1-t;2+2t)$ với $t\in\mathbb{R}$ thì A thuộc đường thẳng d.

b) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\vec{n}=(1;1;-1)$.

c) Điểm M thuộc đường thẳng d.

d) Đường thẳng Δ đi qua M, cắt đường thẳng d và song song với mặt phẳng (α) có phương trình là $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-4}{5}$.

Lời giải

a) Đúng.

Vì $d:\begin{cases}x=t\\y=-1-t\\z=2+2t\end{cases}$ nên khi $A(t;-1-t;2+2t)$ thì A thuộc đường thẳng d.

b) Đúng.

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\vec{n}=(1;1;-1)$.

c) Sai.

Xét $\begin{cases}3=t\\1=-1-t\\9=2+2t\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}t=3\\t=-2\\t=\dfrac{7}{2}\end{cases}$ (Vô lý).

Vậy điểm M không thuộc đường thẳng d.

d) Đúng.

Gọi đường thẳng Δ cắt đường thẳng d tại N.

Suy ra $N(t;-1-t;2+2t)$

Ta có : $\overrightarrow{u_\Delta}=\overrightarrow{MN}=(t-3;-t-2;2t-7)$ và $\vec{n}_{(\alpha)}=(1;1;-1)$.

Vì đường thẳng Δ song song với mặt phẳng (α) nên $\overrightarrow{u_\Delta}\perp\vec{n}_{(\alpha)}$.

Suy ra $1.(t-3)+1.(-t-2)-1.(2t-7)=0 \Leftrightarrow -2t+2=0 \Leftrightarrow t=1$.

Suy ra $\overrightarrow{u_\Delta}=(-2;-3;-5)$ và $N(1;-2;4)$.

Khi đó : $\Delta:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z-4}{5}$.

Câu 12. **(THPT Khoa Học Giáo Dục - Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta:\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z+3}{1}$ và mặt phẳng (P) có phương trình $3x+6y-3z+2025=0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Một véctơ chỉ phương của Δ là $\vec{u}=(-1;-2;1)$.

b) Một véco pháp tuyến của (P) là $\vec{n}=(1;2;-1)$.

c) Góc giữa Δ và (P) là 90°.

d) Lấy tùy ý hai điểm phân biệt $A,B\in\Delta$. Gọi A',B' lần lượt là hình chiếu của A,B lên (P). Khi đó $A'B'=2025$.

Lời giải

a) Đúng.

Dựa vào phương trình đã cho ta có một véctơ chỉ phương của Δ là $\vec{u}=(-1;-2;1)$.

b) Đúng.

Một véctơ pháp tuyến của (P) là $\overrightarrow{n_P}=(3;6;-3)=3(1;2;-1)=3\vec{n}$. Do đó $\vec{n}=(1;2;-1)$ cũng là véctơ pháp tuyến của (P).

c) Đúng.

Δ có VTCP $\vec{u}=(-1;-2;1)$.

(P) có VTPT $\vec{n}=(1;2;-1)$.

Nhận thấy $\vec{u}$ và $\vec{n}$ cùng phương nên Δ vuông góc với (P) hay góc giữa Δ và (P) là 90°.

d) Sai.

Do Δ vuông góc với (P) nên nếu lấy tùy ý hai điểm phân biệt $A,B\in\Delta$ và gọi A',B' lần lượt là hình chiếu của A,B lên (P) thì $A'\equiv B'$ hay $A'B'=0$.

Câu 13. **(THPT Văn Giang - Hưng Yên 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2;3;1)$, $B(5;6;2)$ và $C(-2;2;4)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M.

a) Tam giác ABC vuông tại A.

b) Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3};\frac{11}{3};\frac{7}{3}\right)$

c) $\overrightarrow{AB}(-7;3;1)$

d) Tọa độ của điểm M là $(-9;0;-2)$

Lời giải

a) $\overrightarrow{AB}(7;3;1)$; $\overrightarrow{AC}(0;-1;3)$

$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=0$ nên tam giác ABC vuông tại A là **mệnh đề đúng.**

b) Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3};\frac{11}{3};\frac{7}{3}\right)$ là **mệnh đề đúng.**

c) $\overrightarrow{AB}(-7;3;1)$ là **mệnh đề sai.**

d) $M\in(Oxz)$ nên gọi tọa độ $M(x;0;z)$. Do M thuộc đường thẳng AB nên 3 điểm $A;B;M$ thẳng hàng.

$\overrightarrow{AB}(7;3;1)$; $\overrightarrow{AM}(x+2;-3;z-1)$.

3 điểm $A;B;M$ thẳng hàng $\frac{x+2}{7}=\frac{-3}{3}=\frac{z-1}{1}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-9\\z=0\end{cases}$. Vậy $M(-9;0;0)$, suy ra **mệnh đề sai.**

Câu 14. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;1;0)$, $B(5;-3;2)$ và $C(0;4;-1)$. Xét các điểm M thay đổi trong không gian sao cho diện tích tam giác ABM bằng $6\sqrt{2}$.

a) Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 3.

b) Đường thẳng AB có phương trình là $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z}{1}$.

c) Khoảng cách từ điểm C tới đường thẳng AB bằng $2\sqrt{2}$.

d) Đoạn thẳng MC có độ dài nhỏ nhất bằng $\sqrt{2}$.

Lời giải

a) Sai.

Ta có $AB=\sqrt{(5-1)^2+(-3-1)^2+(2-0)^2}=6$.

b) Đúng.

$\overrightarrow{AB}=(4;-4;2)=2(2;-2;1)$

Đường thẳng AB đi qua điểm $A(1;1;0)$ và nhận $\vec{u}=(2;-2;1)$ làm vectơ chỉ phương.

Vậy phương trình của AB là $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z}{1}$.

c) Sai.

Đường thẳng AB đi qua điểm $A(1;1;0)$ và nhận $\vec{u}=(2;-2;1)$ làm vectơ chỉ phương.

Ta có $\left[\overrightarrow{CA},\vec{u}\right]=(-1;1;4)$.

$$d(C,AB)=\frac{\left|\left[\overrightarrow{CA},\vec{u}\right]\right|}{\left|\vec{u}\right|}=\frac{\sqrt{1^2+1^2+4^2}}{\sqrt{2^2+(-2)^2+1^2}}=\sqrt{2}.$$

d) Đúng

$S_{\Delta MAB}=6\sqrt{2}\Rightarrow\frac{1}{2}\cdot d(M,AB)\cdot AB=6\sqrt{2}\Rightarrow d(M,AB)=2\sqrt{2}$.

Gọi I là hình chiếu của C lên AB. Ta có $d(C,AB)=CI=\sqrt{2}$.

Để MC nhỏ nhất thì điểm M nằm giữa hai đểm C và I.

Suy ra $MC_{\min}=2\sqrt{2}-\sqrt{2}=\sqrt{2}$.

Câu 15. **(Cụm trường Nghệ An 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z}{3}$ và mặt phẳng $(P):3x-y+2z+8=0$.

a) Một vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}=(3;-1;2)$.

b) Tọa độ giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P) là $I(a;b;c)$. Ta có $a+b+c=-5$.

c) Gọi (Q) là mặt phẳng chứa đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng (P). Mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(2;-3;4)$.

d) Giao tuyến của mặt phẳng (P) và (Q) là đường thẳng đi qua điểm $E(m;1;n)$. Khi đó $m+n=-10$.

Lời giải

a) Đúng

Một vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}=(3;-1;2)$.

b) Sai

Phương trình đường thẳng d có dạng: $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-2-t \\ z=3t \end{cases}$, gọi điểm $M(1+2t;-2-t;3t)$ thuộc đường thẳng d. Khi đó ta có:

$$3(1+2t)+2+t+6t=0 \Rightarrow 13t=-5 \Rightarrow t=\frac{-5}{13} \Rightarrow M\left(\frac{3}{13};\frac{-21}{13};\frac{-15}{13}\right).$$

$$=> a+b+c=-\frac{33}{13}.$$

c) Đúng

Ta có

$$\overrightarrow{u_d}=(2;-1;3)$$
$$\overrightarrow{n_P}=(3;-1;2)$$
$$\Rightarrow \overrightarrow{n_Q}=\left[\overrightarrow{u_d};\overrightarrow{n_P}\right]=(1;5;1) \Rightarrow (Q): x+5y+z+9=0$$

$\Rightarrow$ điểm $M(2;-3;4)$ thuộc mặt phẳng (Q).

d) Sai

Mặt phẳng $(Q): x+5y+z+9=0$.

Mặt phẳng $(P): 3x-y+2z+8=0$.

Xét hệ phương trình: $\begin{cases} x+5y+z=-9 \\ 3x-y+2z=-8 \end{cases}$, chọn $y=1$,

$$\Rightarrow \begin{cases} x+z=-14 \\ 3x+2z=-7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=21 \\ y=-35 \end{cases} => m+n=-14.$$

Câu 16. **(Cụm trường Hải Dương 2025)** Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxy, cho đường thẳng $d: \frac{x+2}{1}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x+2y-3z+4=0$.

a) Vectơ $\vec{n}(1;1;-1)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

b. Đường thẳng d đi qua điểm $A(-2;2;0)$.

c) Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng $22,2^0$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

d) Đường thẳng (Δ) nằm trong mặt phẳng (P), vuông góc và cắt đường thẳng d. Khoảng cách từ gốc toạ độ O đến đường thẳng (Δ) bằng $\sqrt{11}$.

Lời giải

a) Sai. Từ phương trình $(P): x+2y-3z+4=0$ ta có một vecto pháp tuyến của (P) là $\vec{v}(1;2;-3)$.

Do $\frac{1}{1} \neq \frac{1}{2} \neq \frac{-1}{-3}$ nên $\vec{n}(1;1;-1)$ khônglà một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P). Vậy

b) Đúng. Thay tọa độ điểm $A(-2;2;0)$ vào phương trình $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$ ta thấy thỏa mãn nên A thuộc **d**

c) Sai. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) được tính bằng:

$$\sin(d,P) = \frac{|1.1+1.2+(-1).(-3)|}{\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}.\sqrt{1^2+2^2+(-3)^2}} = \frac{6}{\sqrt{3.14}} \Rightarrow (d,P) \approx 67,8^o$$

d) Sai. Đường thẳng (Δ) nằm trong mặt phẳng (P), vuông góc đường thẳng d nên một vectơ chỉ phương của (Δ) chính là tích có hướng giữa vecto pháp tuyến của (P)là $\vec{v}(1;2;-3)$ và vecto chỉ phương của d là $\vec{u}(1;1;-1)$.

Ta tính được $\vec{q} = \left[\vec{v};\vec{u}\right] = (1;-2;-1)$.

Do đường thẳng (Δ) nằm trong mặt phẳng (P)và cắt đường thẳng d nên giao điểm đó chính là giao điểm của mặt phẳng (P) cắt đường thẳng d.

Gọi giao điểm cần tìm là M. Tọa độ giao điểm có dạng $M(-2+t;2+t;-t)$. Do M thuộc (P) nên ta có $(-2+t)+2(2+t)-3(-t)+4=0 \Rightarrow t=-1 \Rightarrow M(-3;1;1)$.

Vậy khoảng cách từ gốc O tới (Δ) là:

$$d(O;\Delta) = \frac{\left|\left[\overrightarrow{OM};\vec{q}\right]\right|}{\left|\vec{q}\right|} = \frac{\sqrt{54}}{\sqrt{6}} = 3$$

Câu 17. **(Sở Thừa Thiên Huế 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{-3}$ và điểm $A(2;-5;-6)$.

a) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2;1;-3)$.

b) Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với d có phương trình là $2x+y-3z+17=0$.

c) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên d. Tọa độ của H là $H(3;-1;-4)$.

d) Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất, khi đó phương trình của mặt phẳng (P) là $x+4y+2z+7=0$.

Lời giải

a) Đúng

Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(2;1;-3)$.

b) Sai

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng cần tìm là $\vec{n}=(2;1;-3)$.

Phương trình mặt phẳng cần tìm là $2(x-2)+1(y+5)-3(z+6)=0 \Leftrightarrow 2x+y-3z-17=0$.

c) Đúng

H là hình chiếu vuông góc của A trên $d \Rightarrow H(1+2t;-2+t;-1-3t)$.

$\overrightarrow{AH}.\vec{u}=0 \Rightarrow 2(-1+2t)+3+t-3(5-3t)=0 \Leftrightarrow t=1 \Rightarrow H(3;-1;-4)$.

d) Sai

Theo yêu cầu bài toán thì (P) vuông góc với AH nên có phương trình là

$1(x-1)+4(y+2)+2(z+1)=0 \Leftrightarrow x+4y+2z+9=0$.

Câu 18. Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 2025) Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3;-5;7)$, $B(4;-3;5)$, $C(5;-2;1)$ và điểm $M(-1;3;6)$.

a) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $6x-2y+z-35=0$.

b) Đường thẳng đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (ABC) là $\frac{x+1}{6}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z-6}{1}$.

c) Đường thẳng đi qua B nằm trong mặt phẳng (ABC) đồng thời vuông góc với trục Oy có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}=(1;0;6)$.

d) Gọi $H(a;b;c)$ là hình chiếu của M trên mặt phẳng (ABC), khi đó $a+b-c=3$.

Lời giải

a) đúng. Ta có: $\overrightarrow{AB}(1;2;-2), \overrightarrow{AC}(2;3.-6) \Rightarrow \left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right]=(-6;2;-1) \nearrow\nearrow (6;-2;1)$.

Mặt phẳng (ABC) có véc-tơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_{ABC}}=\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right]=(6;-2;1)$ và đi qua A nên có phương trình: $6(x-3)-2(y+5)+z-7=0 \Leftrightarrow 6x-2y+z-35=0$.

b) đúng. Đường thẳng đi qua M vuông góc với mặt phẳng (ABC) có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=\overrightarrow{n_{ABC}}=(6;-2;1)$ nên có phương trình: $\frac{x+1}{6}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z-6}{1}$.

c) sai. Gọi $\vec{u}(x;y;z)$ $(x^2+y^2+z^2 \neq 0)$.

Vì đường thẳng nằm trong mặt phẳng (ABC) nên $\vec{u}.\overrightarrow{n_{ABC}}=0 \Leftrightarrow 6x-2y+z=0\ (1)$.

Đường thẳng vuông góc với trục Oy nên: $\vec{u}\vec{j}=0 \Leftrightarrow y=0\ (2)$.

Từ (1) và (2) suy ra: $\begin{cases} z=-6x \\ y=0 \end{cases}$.

Chọn $x=1$ ta có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(1;0;-6)$.

d) sai. Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ: $\begin{cases} 6x-2y+z-35=0 \\ \dfrac{x+1}{6}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z-6}{1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x-2y+z=35 \\ x+3y=8 \\ y+2z=15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=1 \\ z=7 \end{cases}$.

Suy ra: $H(5;1;7) \Rightarrow a=5; b=1; c=7 \Rightarrow a+b-c=-1$.

Câu 19. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến HCM 2025)** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(5;-5;2)$ và mặt phẳng $(P): 2x-3y+z+1=0$.

a) Vectơ $\vec{n}=(2;3;1)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

b) Gọi (d) là đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P). Phương trình tham số của đường thẳng (d) là $\begin{cases} x=2+5t \\ y=-3-5t \\ z=1+2t \end{cases} (t\in\mathbb{R})$.

c) Điểm $H(1;1;0)$ là hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (P).

d) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng $2\sqrt{14}$.

Lời giải

a) sai. Mặt phẳng $(P): 2x-3y+z+1=0$ có một vectơ pháp tuyến $(2;-3;1)$ và không cùng phương với vectơ $\vec{n}=(2;3;1)$.

b) sai. Đường thẳng $(d)\perp(P) \Rightarrow (d)$ có nhận vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n}=(2;-3;1)$ làm vectơ chỉ phương.

Phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A, có một vectơ chỉ phương $(2;-3;1)$ là

$$\begin{cases} x=5+2t \\ y=-5-3t \\ z=2+t \end{cases} (t\in\mathbb{R}).$$

c) đúng. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P), khi đó $H=(d)\cap(P)$.

Xét phương trình $2(5+2t)-3(-5-3t)+(2+t)+1=0 \Leftrightarrow 14t+28=0 \Leftrightarrow t=-2$.

Thay $t=-2$ vào phương trình của (d), ta có tọa độ $H(1;1;0)$.

d) đúng. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng:

$d\left(A;(P)\right)=\dfrac{\left|2.5-3.(-5)+2+1\right|}{\sqrt{2^2+(-3)^2+1^2}}=2\sqrt{14}$.

Câu 20. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-2}{1}$ và mặt phẳng $(P):-x+2y+z-3=0$.

a) Điểm $A(1;-1;-2)$ nằm trên đường thẳng d.

b) Mặt phẳng (Q) song song với đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $(1;1;-1)$.

c) Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng $30°$.

d) Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(-3;1;2)$, song song với mặt phẳng (P) và cắt đường thẳng d tại điểm $N(a;b;c)$. Giá trị $a+b+c$ bằng 3.

Lời giải

a) sai. Thay tọa độ điểm $A(1;-1;-2)$ vào phương trình đường thẳng $d:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-2}{1}$ ta có

$\dfrac{1-1}{2}=\dfrac{-1+1}{-1}\neq\dfrac{-2-2}{1}$. Vậy điểm $A(1;-1;-2)$ không nằm trên đường thẳng d.

b) Đúng. Vì mặt phẳng (Q) song song với đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng (P) nên $\left.\begin{array}{l}\vec{n}_{(Q)}\perp\vec{n}_{(P)}\\ \vec{n}_{(Q)}\perp\vec{u}_d\end{array}\right\}\Rightarrow\vec{n}_{(Q)}=\left[\vec{n}_{(P)},\vec{u}_d\right]=(-3;-3;3)=-3(1;1;-1)$.

c) Đúng. Gọi α là góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P). Ta có $\sin\alpha=\dfrac{\left|\vec{n}_{(P)}.\vec{u}_d\right|}{\left|\vec{n}_{(P)}\right|.\left|\vec{u}_d\right|}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\alpha=30°$.

d) sai. Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(-3;1;2)$, song song với mặt phẳng (P),

$\Delta\cap d=N(1+2t;-1-t;2+t)$.

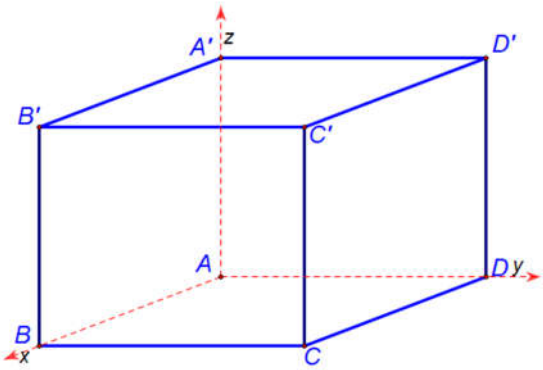
$\overrightarrow{MN}=(4+2t;-2-t;t)$.

Vì Δ song song với (P) nên $\overrightarrow{MN}\perp\overrightarrow{n_{(P)}}\Rightarrow(4+2t)(-1)+(-2-t).2+t=0$

$\Leftrightarrow-3t=8\Leftrightarrow t=-\dfrac{8}{3}$

Vậy điểm $N\left(-\dfrac{13}{3};\dfrac{5}{3};-\dfrac{2}{3}\right)\Rightarrow-\dfrac{13}{3}+\dfrac{5}{3}-\dfrac{2}{3}=\dfrac{-10}{3}$.

Câu 21. **(Chuyên Phan Bội Châu - Hà Tĩnh 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$, $D(0;1;0)$, $A'(0;0;1)$.



a) Toạ độ các đỉnh còn lại của hình lập phương là $B'(1;0;1)$, $D'(0;1;1)$, $C(1;1;0)$, $C'(1;1;1)$

b) Phương trình tham số của đường thẳng $C'D$ là $\begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = -t \end{cases}$

c) Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(A'C'D)$ là $\vec{n}(-1;1;1)$

d) Gọi E, F là các điểm lần lượt thuộc đường thẳng $C'D$ và trục Ox sao cho đường thẳng EF vuông góc với mặt phẳng $(A'C'D)$. Khi đó $EF = \sqrt{3}$.

Lời giải

a) ĐÚNG.

b) SAI.

Ta có $\overrightarrow{DC'} = (1;0;1) \Rightarrow$ Phương trình tham số của đường thẳng $C'D$ là $\begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = t \end{cases}$.

c) ĐÚNG.

Ta có $\overrightarrow{DA'} = (0;-1;1) \Rightarrow \vec{n} = \left[\overrightarrow{DC'}, \overrightarrow{DA'}\right] = (-1;1;1)$.

d) ĐÚNG.

Có $E \in (a,1,a) \in C'D$; $F(b;0;0) \in Ox \Rightarrow \overrightarrow{FE} = (a-b;1;a)$.

$EF \perp (A'C'D) \Rightarrow \dfrac{a-b}{-1} = \dfrac{1}{1} = \dfrac{a}{1} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases} (E \equiv C')$

Suy ra $\overrightarrow{FE} = (-1;1;1) \Rightarrow EF = \sqrt{3}$, $\forall x \in D$.

Câu 22. **(Sở Bắc Ninh 2025) (Sở Bắc Ninh 2025)** Trong không gian $Oxyz$ cho 3 điểm $A(3;1;-1)$; $B(4;-1;2)$; $C(1;3;-2)$ và mặt phẳng $(\alpha): 4x + 2y - z - 12 = 0$.

a. Đường thẳng BC không nằm trong mặt phẳng (α).

b) Mặt cầu tâm $I(-4;4;-1)$ tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) có bán kính bằng $\dfrac{26}{\sqrt{5}}$.

c) Đường thẳng AB có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 4 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 2 - 3y \end{cases}$.

d) Với điểm $M \in (\alpha)$ thì giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\left|\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}\right|$ bằng $\frac{3}{\sqrt{21}}$.

Lời giải

a) Đúng

Vì $B(4;-1;2) \in (\alpha); C(1;3;-2) \in (\alpha)$

b) Sai

$\overrightarrow{AB}(1;-2;3)$, $\overrightarrow{AC}(-2;2;-1) \Rightarrow \overrightarrow{n_{ABC}} = (4;5;2)$

Mặt phẳng (ABC): $4(x-3) + 5(y-1) + 2(z+1) = 0$.

Bán kính mặt cầu tâm $I(-4;4;-1)$ tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) bằng $d(I,(ABC)) = \frac{13\sqrt{5}}{15}$

c) Sai

$\overrightarrow{AB}(1;-2;3)$ là VTCP.

d) Sai

Xét điểm $\overrightarrow{KA} - 4\overrightarrow{KB} - 3\overrightarrow{KC} = \vec{0}$. Khi đó $K\left(\frac{8}{3};\frac{2}{3};\frac{1}{2}\right)$.

$\left|\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}\right| = \left|6\overrightarrow{MK}\right|$ nhỏ nhất bằng $6d(K;(\alpha)) = 6.\frac{\sqrt{21}}{42} = \frac{\sqrt{21}}{7}$.

Câu 23. (THPT Đô Lương 1 - Nghệ An 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;1)$, $B(5;2;3)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 4 = 0$ Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $d(A,(P)) > d(B,(P))$.

b) Mặt phẳng trung trực của đoạn AB có phương trình là $2x + y + z - 9 = 0$.

c) Mặt phẳng (P) cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 3.

d) Mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình là $(Q): x - 2z + 1 = 0$.

Lời giải

a) sai. Ta có: $d(A,(P)) = \frac{|2\cdot 1 - 0 + 1 - 4|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$, $d(B,(P)) = \frac{|2\cdot 5 - 2 + 3 - 4|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{7\sqrt{6}}{6}$

Do đó $d(A,(P)) < d(B,(P))$

b) đúng. Gọi I là trung điểm của đoạn AB. Suy ra $I(3;1;2)$

Gọi (α) là mặt phẳng trung trực của đoạn AB

Suy ra (α) đi qua điểm $I(3;1;2)$ và có một vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{AB}=(4;2;2)$

Phương trình tổng quát của $(\alpha):4(x-3)+2(y-1)+2(z-2)=0$

$\Leftrightarrow 4x+2y+2z-18=0$

$\Leftrightarrow 2x+y+z-9=0$

c) sai. Mặt phẳng (P) cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 2.

d) đúng. Mặt phẳng (P) có có một vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_1}=(2;-1;1)$

Do (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với (P) nên (Q) có cặp vectơ chỉ phương $\overrightarrow{n_1}=(2;-1;1)$ và $\overrightarrow{AB}=(4;2;2)$. $\vec{n}=\left[\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{AB}\right]=(-4;0;8)=-4(1;0;-2)$

Suy ra (Q) đi qua điểm $A(1;0;1)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;0;-2)$

Phương trình tổng quát của $(Q):1(x-1)-2(z-1)=0$

$\Leftrightarrow x-2z+1=0$

Câu 24. **(Sở Hòa Bình 2025)** Trong không gian với với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z-2}{-2}$ và $d_2:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+1}{-1}$.

a) Đường thẳng d_1 đi qua điểm $A(2;4;4)$.

b) Đường thẳng vuông góc với cả d_1 và d_2 có một véctơ chỉ phương là $\vec{u}=(1;1;1)$.

c) Đường thẳng d_1 và đường thẳng d_2 chéo nhau.

d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 là $3\sqrt{2}$.

Lời giải

$d_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z-2}{-2}$ có véctơ chỉ phương $\overrightarrow{u_1}=(1;1;-2)$ và đi qua $M(1;3;2)$

$d_2:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+1}{-1}$ có véctơ chỉ phương $\overrightarrow{u_2}=(2;-1;-1)$ và đi qua $N(1;0;-1)$

a) sai. Vì $\dfrac{2-1}{1}=\dfrac{4-3}{1}\neq\dfrac{4-2}{-2}$ nên đường thẳng d_1 không đi qua điểm $A(2;4;4)$.

b) đúng. Gọi Δ là đường thẳng vuông góc với cả d_1 và d_2 và $\vec{v}$ là véctơ chỉ phương của Δ.

Khi đó ta có $\begin{cases}\vec{v}\perp\overrightarrow{u_1}\\ \vec{v}\perp\overrightarrow{u_2}\end{cases}$. Chọn $\vec{v}=\left[\overrightarrow{u_1},\overrightarrow{u_2}\right]=(-3;-3;-3)$ hay $\vec{u}=(1;1;1)$

c) đúng. Ta có $\left[\overrightarrow{u_1},\overrightarrow{u_2}\right]=(-3;-3;-3)$; $\overrightarrow{MN}=(0;-3;-3)$

Suy ra $\overrightarrow{MN}.\left[\overrightarrow{u_1},\overrightarrow{u_2}\right]=0.(-3)+(-3).(-3)+(-3).(-3)=18\neq 0$

Vậy đường thẳng d_1 và đường thẳng d_2 chéo nhau.

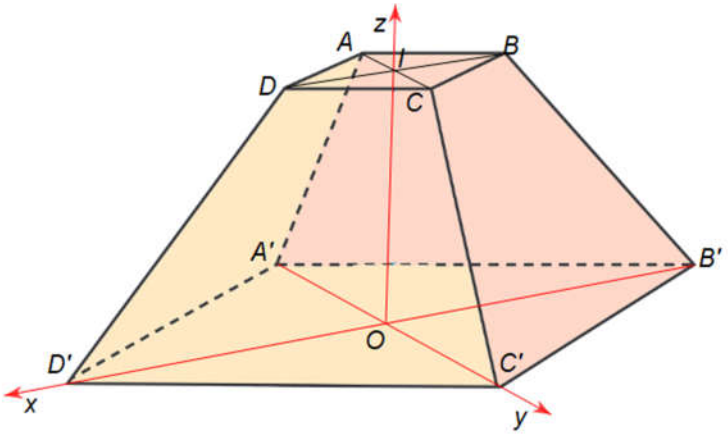
d) sai. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng d_1 và song song với d_2.

Suy ra (P) đi qua $M(1;3;2)$ và có VTPT $\vec{v}=\left[\overrightarrow{u_1},\overrightarrow{u_2}\right]=(-3;-3;-3)$.

PT mặt phẳng $(P):1.(x-1)+1.(y-3)+1.(z-2)=0 \Leftrightarrow x+y+z-6=0$.

Khi đó $d(d_1,d_2)=d(d_2,(P))=d(N,(P))=\dfrac{|1+0+(-1)-6|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=2\sqrt{3}$

Câu 25. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Cho khối chóp cụt tứ giác đều $ABCDA'B'C'D'$ có chiều cao bằng 3 cm, diện tích hai đáy lần lượt bằng 72 cm^2 và 18 cm^2. Gọi I, O tương ứng là tâm của hai đáy $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$, với đơn vị trên mỗi trục là cm sao cho tia Ox cùng hường với véc tơ $\overrightarrow{OD'}$, tia Oy cùng hướng với véc tơ $\overrightarrow{OC'}$, tia Oz cùng hướng với véc tơ $\overrightarrow{OI}$



a) Toạ độ của điểm B' là $(-6;0;0)$

b) Khoảng cách từ O đến mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng $\sqrt{3}cm$

c) Phương trình mặt phẳng $(ABCD)$ là $x=3$

d) Hai mặt phẳng $(BCC'B')$ và $(DCC'D')$ tạo với nhau một góc lớn hơn 70 độ.

Lời giải

a) Đúng

Diện tích hình vuông $A'B'C'D'$ bằng 72 cm^2 suy ra cạnh hình vuông bằng $6\sqrt{2} \Rightarrow A'C'=B'D'=12 \Rightarrow B'(-6;0;0)$

b) Sai

$C'(0;6;0)$

Diện tích hình vuông $ABCD$ bằng 18 cm^2 suy ra cạnh hình vuông bằng

$3\sqrt{2} \Rightarrow AC=BD=6 \Rightarrow C(0;3;3)$

Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng là $\overrightarrow{n_1}=\left[\overrightarrow{B'C'},\overrightarrow{B'C}\right]=(18;-18;0)$

Phương trình mặt phẳng $(BCC'B')$ là $x-y+6=0$

Khoảng cách từ O đến mặt phẳng $(BCC'B')$ bằng $d(O,(BCC'B'))=\frac{|6|}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$

c) Đúng

d) Đúng

$D(3;0;3)$

Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng là $\vec{n_2}=\left[\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CC'}\right]=(-9;-9;-9)$

Ta có

$\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=18.(-9)+(-18).(-9)+0=0\Rightarrow$ góc giữa hai mặt phẳng bằng 90^0.

Câu 26. (Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0),B(3;0;0)$, $D(0;3;0)$, $A'(0;0;3)$. Gọi P là trung điểm $B'C'$, K là điểm thuộc mặt phẳng (Oxz).

a) Toạ độ điểm C là $(3;3;0)$.

b) Trọng tâm của tam giác PCD có tọa độ là $\left(2;\frac{5}{4};1\right)$.

c) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\left|\overrightarrow{KP}+\overrightarrow{KC}+\overrightarrow{KD}\right|$ là $\frac{5}{2}$.

d) Góc giữa hai đường thẳng AP và BC' bằng 60^0.

Lời giải:

Ta có: $A(0;0;0)$, $B(3;0;0),D(0;3;0),A'(0;0;3)$

Suy ra: $C(3;3;0),B'(3;0;3),D'(0;3;3),C'(3;3;3)$. $P\left(3;\frac{3}{2};3\right)$.

a) ĐÚNG. Toạ độ điểm C là $(3;3;0)$.

b) SAI. Trọng tâm G của tam giác PCD có tọa độ là $\left(2;\frac{5}{2};1\right)$.

c) SAI. $\left|\overrightarrow{KP}+\overrightarrow{KC}+\overrightarrow{KD}\right|=3KG$

Biểu thức $\left|\overrightarrow{KP}+\overrightarrow{KC}+\overrightarrow{KD}\right|$ đạt GTNN khi KG nhỏ nhất. Suy ra K là hình chiếu của G lên $(Oxz)\Rightarrow K(2;0;1)$. Suy ra $\left|\overrightarrow{KP}+\overrightarrow{KC}+\overrightarrow{KD}\right|_{Min}=3KG=\frac{15}{2}$.

d) SAI. $\overrightarrow{AP}=\left(3;\frac{3}{2};3\right),\overrightarrow{BC'}=(0;3;3)$.

$$\cos(AP,BC')=\left|\cos\left(\overrightarrow{AP},\overrightarrow{BC'}\right)\right|=\frac{\left|\overrightarrow{AP}.\overrightarrow{BC'}\right|}{\left|\overrightarrow{AP}\right|.\left|\overrightarrow{BC'}\right|}=\frac{\left|\frac{9}{2}+9\right|}{\sqrt{3^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2+3^2}.\sqrt{0^2+3^2+3^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Suy ra góc giữa hai đường thẳng AP và BC' bằng 45^0.

Câu 27. **(Sở Nam Định 2025)** Trong không gian *Oxyz*, cho ba điểm $A(1;0;2), B(1;3;1), C(2;-1;2)$.

a) *A*, *B*, *C* là 3 điểm không thẳng hàng.

b) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\vec{n}=(1;1;3)$.

c) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $x+y+3z+7=0$.

d) Gọi α là góc giữa mặt phẳng (ABC) với mặt phẳng *Oxy*, ta có $\cos\alpha=\frac{3}{\sqrt{11}}$.

Lời giải

a) ĐÚNG. Ta có $\overrightarrow{AB}=(0;3;-1)$ và $\overrightarrow{AC}=(1;-1;0)$. Suy ra $\left[\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AB}\right]=(1;1;3)$

Do đó *A*, *B*, *C* là 3 điểm không thẳng hàng.

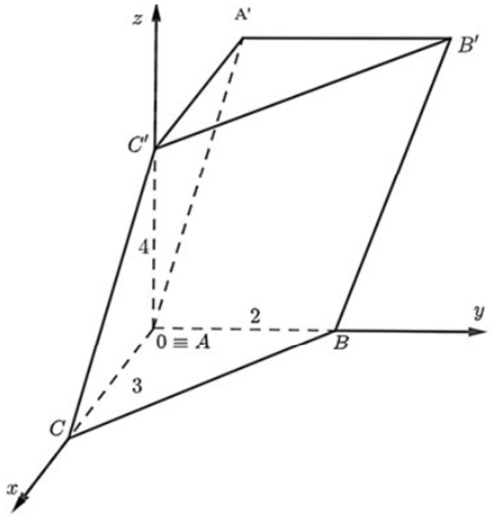
b) ĐÚNG. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\left[\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AB}\right]=(1;1;3)$. Vậy mệnh đề

c) SAI. Mặt phẳng (ABC) đi qua $A(1;0;2)$ có một vectơ pháp tuyến là $(1;1;3)$ nên có phương trình là $1(x-1)+1(y-0)+3(z-2)=0 \Leftrightarrow x+y+3z-7=0$.

d) ĐÚNG. Mặt phẳng (Oxy) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{k}=(0;0;1)$.

Do đó $\cos\alpha=\frac{|0+0+3|}{\sqrt{1^2+1^2+3^2}.\sqrt{0^2+0^2+1^2}}=\frac{3}{\sqrt{11}}$.

Câu 28. **(Liên Trường Bắc Ninh 2025)** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, $AC=3, AB=2$, biết hình chiếu vuông góc của C' trên mặt phẳng (ABC) trùng với điểm A và $C'A=4$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thỏa mãn $O\equiv A$, các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt chứa với các cạnh AC, AB, AC' và có hướng như hình vẽ.



a) Tọa độ điểm C' là $(0;0;4)$.

b) Độ dài của vecto $\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AC'}+\overrightarrow{B'A'}$ bằng 5.

c) Góc giữa CC' và mặt phẳng (ABC) bằng $60°$.

d) Tập hợp tất cả các điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}=MB^2$ là mặt phẳng có phương trình: $ax+by+cz+4=0$. Khi đó $a+b+c=1$.

Lời giải

a) Đúng. Ta có tọa độ điểm C' là $(0;0;4)$.

b) Đúng. Theo giả thiết ta có: $A(0;0;0), C(3;0;0), B(0;2;0)$.

Lại có: $\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AC'}+\overrightarrow{B'A'}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AC'}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC'}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CC'}$.

Ta có: $\overrightarrow{CC'}=(-3;0;4)\Rightarrow\left|\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AC'}+\overrightarrow{B'A'}\right|=\left|\overrightarrow{CC'}\right|=\sqrt{(-3)^2+0^2+4^2}=5$.

c) Sai. Ta có: $mp(ABC)\equiv mp(Oxy); C'A\perp(ABC)\Rightarrow\widehat{(CC',(ABC))}=\widehat{C'CA}$.

$\cos\widehat{C'CA}=\dfrac{CA}{CC'}=\dfrac{3}{5}\neq\dfrac{1}{2}=\cos 60°$.

d) Đúng. Giả sử $M(x;y;z)\Rightarrow\overrightarrow{MB}=(-x;2-y;-z), \overrightarrow{MC}=(3-x;-y;-z)$.

Suy ra: $\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}=-x(3-x)-y(2-y)+z^2=x^2+y^2+z^2-3x-2y$.

$MB^2=(-x)^2+(2-y)^2+(-z)^2=x^2+y^2+z^2-4y+4$.

Do đó $\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}=MB^2\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2-3x-2y=x^2+y^2+z^2-4y+4\Leftrightarrow 3x-2y+4=0$.

Vậy tập hợp tất cả các điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}=MB^2$ là mặt phẳng có phương trình: $3x-2y+4=0$ hay $ax+by+cz+4=0$ với $a=3; b=-2; c=0\Rightarrow a+b+c=1$.

Câu 29. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P_1): 2x+y+2z-1=0$ và $(P_2): x-2y-2z-7=0$.

a) Vectơ có tọa độ $(2;2;1)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P_1).

b) Vectơ có toạ độ $(1;-2;-2)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P_2).

c) Côsin của góc giữa hai vectơ $\vec{n}_1=(2;1;2)$ và $\vec{n}_2=(1;-2;-2)$ bằng $-\dfrac{4}{9}$.

d) Góc giữa hai mặt phẳng (P_1) và (P_2) bằng $116°$.

Lời giải

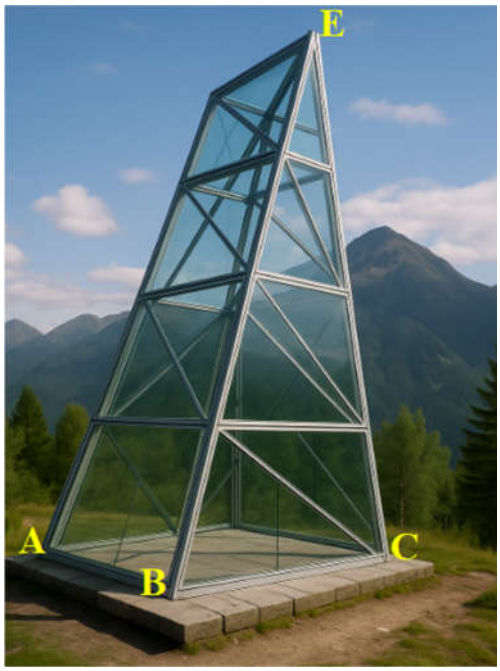
a) Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P_1) là $\overrightarrow{n_{(P_1)}}=(2;1;2)$ nên mệnh đề sai

b) Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P_2) là $\overrightarrow{n_{(P_1)}}=(1;-2;-2)$ nên mệnh đề đúng

c) $\cos\left(\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}\right)=\dfrac{2.1+1(-2)+2(-2)}{3.3}=-\dfrac{4}{9}$ mệnh đề đúng

d) Góc hai mặt phẳng không thể tù nên mệnh đề sai

Câu 30. Một khu du lịch sinh thái mới được xây dựng tại vùng núi. Người ta dự định thiết kế một tháp quan sát để du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên. Phần chân đế của tháp là một bệ hình bình hành $ABCD$ đặt trên địa hình đồi núi với 3 trong số 4 góc chân đé đã được khảo sát thực địa, có tọa độ như sau (tính theo đơn vị mét):



- Điểm A: tọa độ $(5,-4,1)$.

- Điểm B: tọa độ $(5,4,0)$.

- Điểm C: tọa độ $(-5,4,2)$.

Đỉnh cao nhất (điểm quan sát của tháp) được đặt tại điểm E, có tọa độ $(0,0,10)$.

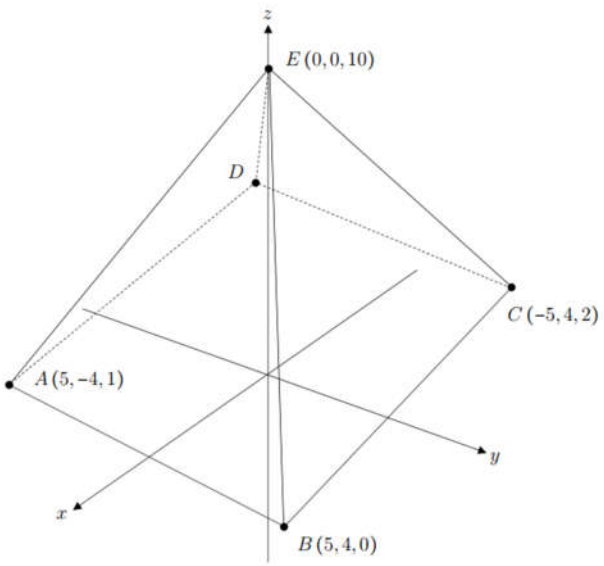
a) Điểm D: tọa độ $(-5;-4;3)$

b) Kỹ sư thiết kế cần tính phương trình của mặt phẳng nghiêng tạo bởi ba điểm B,C và điểm quan sát E. Khi đó phương trình của mặt phẳng này là $4x+45y+20z=200$

c) Góc nghiêng của mặt phẳng kính BCE so với mặt đáy của tháp là $1,02$ (rad) (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

d) Lắp đặt dây cáp điện đi từ trung điểm của cạnh chân đế AD đến mặt kính BCE, khi đó độ dài ngắn nhất dây cáp điện cần sử dụng là $6,88$ m (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải



a) Đúng. Vì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành, ta có: $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}=(0;-8;1)$

Do đó: $D=(-5;-4;3)$

b) Đúng. Mặt phẳng BCE có véc-tơ pháp tuyến là: $\left[\overrightarrow{EB},\overrightarrow{EC}\right]=(8;90;40)$

Nên phương trình mặt phẳng BCE là: $4x+45y+20z=200$ (1)

c) Đúng. Mặt phẳng $ABCD$ có véc-tơ pháp tuyến là: $\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right]=(16;10;80)$

Góc giữa hai mặt phẳng $ABCD$ và BCE chính là góc giữa hai véc-tơ pháp tuyến:

$$\arccos\left(\frac{|(4;45;20).(8;5;40)|}{|(4;45;20)|\cdot|(8;5;40)|}\right)=\arccos\left(\frac{|32+225+800|}{\sqrt{16+2025+400}\cdot\sqrt{64+25+1600}}\right)\approx 1,02\text{ (rad)}$$

d) Đúng. Gọi M là trung điểm của cạnh AD, ta có: $M=(0;-4;2)$

Gọi N là điểm trên mặt phẳng BCE gần M nhất. Khi đó véc-tơ $\overrightarrow{MN}$ vuông góc với mặt phẳng BCE. Phương trình tham số của đường thẳng $MN:\begin{cases}x=0+4t\\y=-4+45t,t\in\mathbb{R}\\z=2+20t\end{cases}$

Vì N nằm trên mặt phẳng BCE, nên thay vào phương trình (1): $4(0+4t)+45(-4+45t)+20(2+20t)=200$

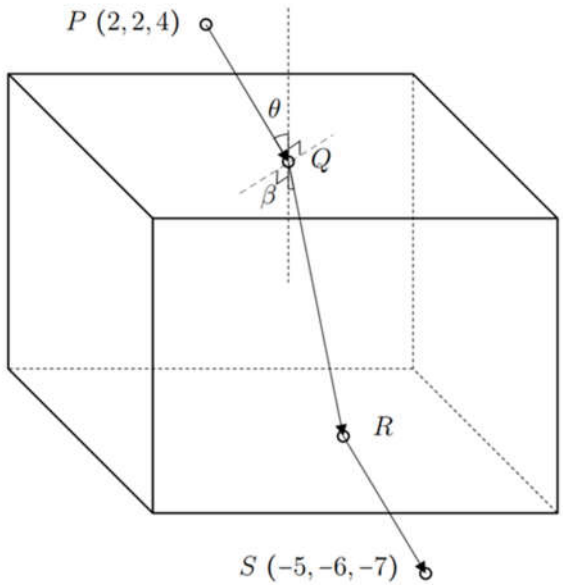
$\Rightarrow 16t-180+2025t+40+400t=200\Rightarrow 2441t=340\Rightarrow t=\dfrac{340}{2441}$

Khi đó, độ dài: $|\overrightarrow{MN}|=\dfrac{340}{2441}\cdot\sqrt{2441}\approx 6,88$

Câu 31. Một tia sáng truyền từ không khí vào một vật liệu chế tạo thành khối lăng kính hình hộp chữ nhật. Tia sáng được phát theo hướng $\vec{u}(-2;-3;-6)$ từ nguồn sáng tại điểm $P(2,2,4)$. Khối lăng kính được đặt sao cho tia sáng đi qua lăng kính, nhận tại điểm Q và ló ra tại điểm R, rồi được thu bởi một cảm biến tại điểm $S(-5,-6,-7)$.
Góc nhọn giữa PQ và pháp tuyến của mặt trên lăng kính tại Q là θ, và góc nhọn giữa QR và cùng một pháp tuyến đó là β (xem hình bên).

Cho biết mặt trên của lăng kính là một phần của mặt phẳng $x+y+z=1$ và đáy của lăng kính là một phần của mặt phẳng $x+y+z=-9$

Ngoài ra, tia sáng trên đoạn PQ song song với tia sáng trên đoạn RS, và bốn điểm P,Q,R,S nằm trong cùng một mặt phẳng.



a) $QR=\dfrac{5\sqrt{170}}{11}$

b) $\cos\theta<\cos\beta$.

c) Độ dày của lăng kính đo theo phương pháp tuyến tại Q bằng $\dfrac{10\sqrt{3}}{3}$

d) Định luật khúc xạ (Snell) cho biết $\sin\theta=k\sin\beta$ trong đó k là hằng số khúc xạ của vật liệu. Từ đó suy ra hằng số khúc xạ của vật liệu làm lăng kính này là $\dfrac{\sqrt{170}}{7}$

Lời giải

a) Đúng. Tìm tọa độ Q và R

Do $\overrightarrow{PQ}//\vec{u}$, ta có phương trình tham số đường thẳng $PQ:\begin{cases}x=2-2t\\y=2-3t\\z=4-6t\end{cases},\ (t\in\mathbb{R})$:

Vì Q thuộc mặt phẳng $x+y+z=1$, nên $(2-2t)+(2-3t)+(4-6t)=1\Rightarrow 8-11t=1\Rightarrow t=\frac{7}{11}$.

Suy ra $Q=\left(\frac{8}{11},\frac{1}{11},\frac{2}{11}\right)$.

Tương tự, vì $\overrightarrow{RS}//\overrightarrow{PQ}$, ta viết phương trình tham số $RS:\begin{cases}x=-5-2r\\y=-6-3r\\z=-7-6r\end{cases},\ (r\in\mathbb{R})$

Vì R thuộc mặt phẳng $x+y+z=-9$, nên $(-5-2r)+(-6-3r)+(-7-6r)=-9\Rightarrow -18-11r=-9\Rightarrow r=-\frac{9}{11}$.

Suy ra $R=\left(-\frac{37}{11},-\frac{39}{11},-\frac{23}{11}\right)$.

Suy ra $QR=\frac{5\sqrt{170}}{11}$

b) Sai. Tính $\cos\theta$ và $\cos\beta$

- Pháp tuyến mặt trên lăng kính: $\vec{n}=(1,1,1)$.

- Hướng tia tới: $\vec{u}=(-2,-3,-6)$.

- Hướng tia trong lăng kính: $\vec{t}=(9,8,5)$

Do các góc θ,β là góc nhọn, ta lấy giá trị tuyệt đối trong tích vô hướng:

$$\cos\theta=\frac{\left|\vec{u}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\left|\vec{u}\right|.\left|\vec{n}\right|\right|}=\frac{|(-2)+(-3)+(-6)|}{7\sqrt{3}}=\frac{11}{7\sqrt{3}},\cos\beta=\frac{\left|\vec{t}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\left|\vec{t}\right|.\left|\vec{n}\right|\right|}=\frac{9+8+5}{\sqrt{9^2+8^2+5^2}.\sqrt{3}}=\frac{22}{\sqrt{510}}.$$

c) Đúng. Độ dày của lăng kính theo phương pháp tuyến

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $\pi_1: x+y+z=1,\quad \pi_2: x+y+z=-9$

Là $d=\frac{|1-(-9)|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\frac{10}{\sqrt{3}}=\frac{10\sqrt{3}}{3}$.

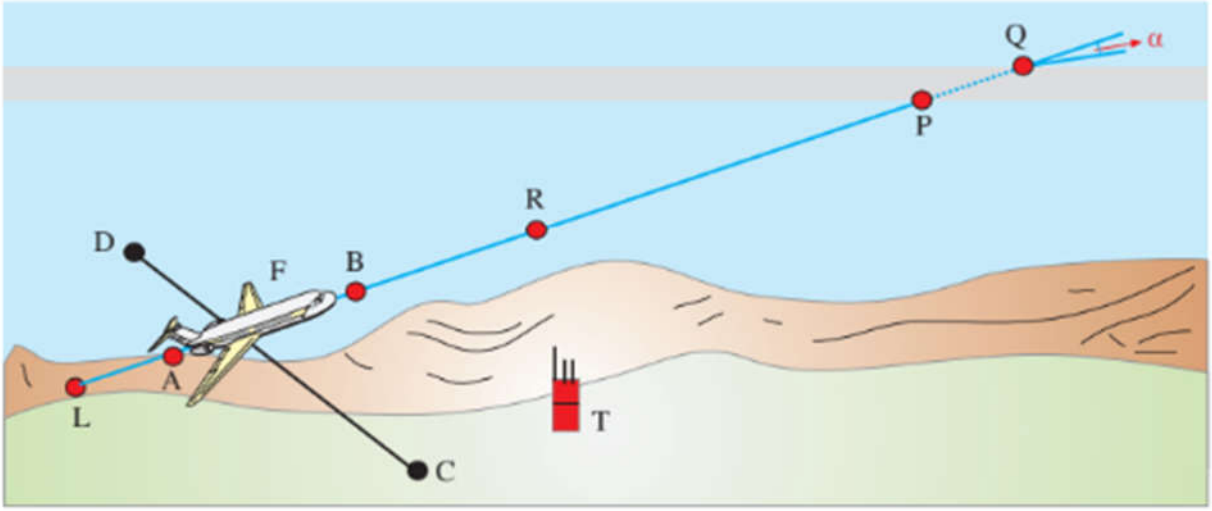
d) Hệ số khúc xạ k

Theo định luật Snell: $\sin\theta=k\sin\beta$.

Ta có $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\sqrt{1-\frac{121}{147}}=\frac{\sqrt{26}}{7\sqrt{3}},\quad \sin\beta=\sqrt{1-\frac{484}{510}}=\frac{\sqrt{26}}{\sqrt{510}}$

Vậy $k=\dfrac{\sin\theta}{\sin\beta}=\dfrac{\dfrac{\sqrt{26}}{7\sqrt{3}}}{\dfrac{\sqrt{26}}{\sqrt{510}}}=\dfrac{\sqrt{510}}{7\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{170}}{7}$

Câu 32. Máy bay F đang trong giai đoạn bay lên thì được tháp điều khiển $T(-10;10;0)$ quan sát lúc 14 giờ 00 tại điểm $A(8;8;4)$ và một lần nữa lúc 14 giờ 02 tại điểm $B(4;12;6)$. Sau đó, máy bay biến mất trong lớp mây nằm ngang, bắt đầu ở độ cao 9 km và kết thúc ở 10 km.



Ngay khi ra khỏi lớp mây, máy bay chuyển từ bay lên sang bay ngang, không thay đổi hướng bay (các số liệu tính bằng km).

Giả sử rằng mặt phẳng mà máy bay cất cánh có độ cao bằng 0.

a) Phương trình tham số của quỹ đạo f của máy bay là: $f:\begin{cases}x=8-4t\\y=8+4t\,(t\in\mathbb{R})\\z=4+2t\end{cases}$

b) Vận tốc của máy bay là $180\,km/h$.

c) Tọa độ $P(-2;18;9)$ và $Q(-4;20;10)$ là nơi máy bay bắt đầu vào và rời khỏi lớp mây.

d) Góc hiệu chỉnh α khi chuyển sang bay ngang có độ lớn là $\approx 30,47°$

Lời giải

Dữ kiện $A(8;8;4)$ lúc 14:00, $B(4;12;6)$ lúc 14:02.

Nên $\vec{v}=\overrightarrow{AB}=(-4;4;2)$ và $|\vec{v}|=\sqrt{36}=6.$

a) Đúng. Phương trình quỹ đạo $f:\begin{cases}x=8-4t\\y=8+4t\,(t\in\mathbb{R})\\z=4+2t\end{cases}$

b) Đúng. Vận tốc $v=\dfrac{|AB|}{2}=\dfrac{6}{2}=180\,km/h.$

c) Đúng. Vào và ra lớp mây $z=9$ đến $z=10$

Dùng tham số theo phút $z=4+t$:

- $z = 9 \Rightarrow t = 5 \Rightarrow P(-2;18;9)$.

- $z = 10 \Rightarrow t = 6 \Rightarrow Q(-4;20;10)$.

(Mặt phẳng mây: $z = 9$ và $z = 10$ - dạng tổng quát.)

d) Sai. Góc hiệu chỉnh α khi chuyển sang bay ngang